UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CCET – Departamento de Engenharia Elétrica
Disciplina: Modelagem e Simulação
Professor: Lucas Molina

1ª Unidade

Aluno: _____



1) A ocorrência de *flashover* em isoladores é um problema real tanto em subestações quanto em linhas de transmissão de alta tensão, tendo sua ocorrência associada a diversos fatores que degradam as características isolantes do equipamento. Uma das formas de prevenir a ocorrência desse tipo de problema é **monitorar a corrente de fuga** em isoladores, solução que é investigada de diferentes formas há mais de 20 anos nos setores de geração e distribuição de energia.

Nos arquivos disponibilizados, você encontrará diferentes sinais de corrente de fuga (medidos em **miliamperes**) juntamente com um vetor com os instantes de tempo (em **segundos**) associados a cada uma das medidas de corrente. Esses sinais foram adquiridos utilizando um sensor para pequenas correntes, desenvolvido por pesquisadores do **Grupo de Pesquisa em Instrumentação Eletrônica da UFS**.

a) [dadoscorrentedefuga1.mat] Sabendo que no caso em questão a frequência fundamental, chamada também de primeira harmônica, é igual a 60 Hz, utilize as ferramentas estudadas na disciplina para modelar o sinal coletado e determinar, entre as componentes harmônicas presentes no sinal, quais as 3 componentes de maior importância (além da fundamental) para cada um dos sinais coletados.

b) [dadoscorrentedefuga2.mat] Os sinais disponibilizados no item (a), possuem propositalmente janelas de observação pequenas (1 segundo). Isso se fez necessário para que pudéssemos considerar que a frequência fundamental da rede elétrica é igual ao seu valor nominal esperado (60 Hz). No entanto, ao utilizar os dados disponibilizados no item (b), cuja janela de observação é de aproximadamente 10 segundos, é possível notar que um modelo considerando a fundamental como 60 Hz não explica tão bem os dados coletados. Isso é esperado uma vez que quanto maior a janela de observação, mais exata deve ser a determinação da frequência fundamental para que o modelo explique corretamente os dados. Sabendo que a frequência fundamental da rede elétrica pode variar entre 59.8 Hz e 60.2 Hz com passos de 0.005 Hz, modele os dados disponibilizados no item (b) utilizando cada um dos possíveis valores de frequência fundamental apresentados e, usando o EQM entre os dados e os modelos como critério de decisão, determine qual dos valores testados melhor representa a frequência fundamental real da rede elétrica no DEL (local de realização dos experimentos).

SOBRE A PROVA:

Não precisa ser um livro, mas explique de forma objetiva as suas escolhas e apresente a sequência de raciocínio que levou até a sua solução. Os códigos (arquivos .m) da sua solução deverão ser entregues através do classroom e serão utilizados para correção. Você pode colocar seus comentários/explicações/contas em formato de comentário no código, em um arquivo PDF que pode ser enviado pelo classroom junto com o código ou em uma folha de papel entregue ao professor ao finalizar a prova.